Poznámka pro učitele. *45 minut: 5 min strategie kontroly, 10 min společná práce s identitou, 15 min samostatná práce a kontrola, 10 min práce s chybným výpočtem, 5 min shrnutí. Rozšíření jen pro rychlé, domácí úlohy 15–20 minut. Navazuje na diagnostiku hodiny 57.*

Kdy máme jistotu, že jsme výraz upravili správně?

Dosazení několika čísel je *kontrolou*; neshoda v jediném přípustném dosazení rovnost vyvrací. K obecné platnosti potřebujeme zdůvodněné algebraické úpravy, platné na původním definičním oboru.

Příklad 1

Ověř pro všechna reálná x, že $(x-2)(x^2+2x+4)=x^3-8$.

Řešení:

$$(x-2)(x^2+2x+4)=x^3+2x^2+4x-2x^2-4x-8=x^3-8.$$

Rovnost platí pro každé reálné x, protože jsme použili identické úpravy.

Příklad 2

Uprav $\frac{x^2-4}{x-2}$ a posuď, zda lze dosadit $x=2$.

Řešení: Čitatel $(x-2)(x+2)$ lze krátit *jen při* $x\neq 2$. Výsledný zápis $x+2$ je definovaný i pro $x=2$, ale **původní zlomek ne**. Obecně tedy rovnost platí pouze na $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

Příklad 3

Ověř dělení $x^3+1=(x-1)(x^2+x+1)+2$.

Řešení:

$$(x-1)(x^2+x+1)+2=x^3-1+2=x^3+1.$$

Toto je polynomická identita pro všechna reálná x. Podíl číselných hodnot $(x^3+1)/(x-1)$ je však definován jen pro $x\neq 1$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) Ověř $(x+2)(x^2-2x+4)=x^3+8$.
b) Rozlož a zpětně ověř $2x^3-18x$.
c) Uprav $\frac{x^2-9}{x-3}$ včetně podmínek.
d) Najdi protipříklad k $(x-1)^2=x^2-1$.
e) Vyděl $(x^2+1):(x+1)$, určete podíl a zbytek.

Řešení:

a) Roznásobením x^3+8, pro všechna $x\in\mathbb{R}$.
b) $2x(x-3)(x+3)$, protože $2x[(x-3)(x+3)]=2x(x^2-9)$.
c) $x+3$, původní podmínka $x\neq 3$.
d) Pro $x=0$ je vlevo 1, vpravo -1. Správný rozvoj je x^2-2x+1.
e) $Q(x)=x-1$, $R(x)=2$, neboť $(x+1)(x-1)+2=x^2+1$.

Poznámka pro učitele. *Po testu vybírej příklady podle zjištěných slabin třídy. Nezaměň obecný důkaz s úspěšným dosazením dvou hodnot. Cílem není další objem látky, ale správná argumentace.*

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Žák uvedl $x^3 + 3x^2 - 4 = x^2(x + 3) - 4$ a tvrdí, že je hotov rozklad na součin. Je to pravda? Dokonči rozklad.

Řešení: Rovnost je správná, ale vpravo zůstává *rozdíl*. Platí

$$x^3 + 3x^2 - 4 = (x - 1)(x^2 + 4x + 4) = (x - 1)(x + 2)^2.$$

Zkouška roznásobením potvrzuje původní mnohočlen.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) Ověř $(x - 1)(x^2 + x + 1) = x^3 - 1$.
b) Rozlož $x^2 - 6x + 9$ a ověř roznásobením.
c) Ověř $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{2x}{x^2-1}$ a uveď podmínky.
d) Ověř $x^3 + 2x^2 - 2x - 1 = (x + 1)(x^2 + x - 3) + 2$.
e) Najdi protipříklad k rovnosti $\frac{x^2+1}{x+1} = x$.
f) Uprav $\frac{x^2-1}{x-1}$ a vysvětli význam zakázané hodnoty.

Řešení:

a) Po roznásobení $x^3 - 1$; identita pro všechna x.
b) $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$.
c) Společný jmenovatel je $(x - 1)(x + 1)$; v čitateli $(x + 1) + (x - 1) = 2x$. Podmínky $x \neq -1, 1$.
d) Roznásobením vznikne $x^3 + 2x^2 - 2x - 3 + 2$, tedy levá strana. Identita pro každé x.
e) Např. $x = 0$: původní zlomek má hodnotu 1, pravá strana 0. Původní obor $x \neq -1$.
f) $x + 1$, $x \neq 1$; upravený výraz existuje také pro $x = 1$, původní zlomek nikoli.